PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Conv($O_n(\mathbb{R})$) est la boule unité

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est euclidien, et pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. On note $\mathcal{B} = \{A : |||A||| \leqslant 1\}$ et $\mathrm{Conv}(X)$ l'enveloppe convexe de X, ensemble des combinaisons convexes finies $\sum \lambda_i x_i$ ($\lambda_i \geqslant 0$, $\sum \lambda_i = 1$, $x_i \in X$). $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni du produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$, de dimension $N = n^2$. Un point x d'un convexe C est **extrémal** si $x = ty + (1-t)z$ avec $y, z \in C$, $t \in]0,1[$ impose $y = z = x$.

Partie II. Par l'absurde, soit $M \in \mathcal{B} \setminus \mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$.

1. Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{Tr}(AY) < \mathrm{Tr}(AM)$ pour toute $Y \in \mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$.
2. Soit $A = OS$ la décomposition polaire de A et (e_i) une base orthonormée propre de S ($Se_i = \lambda_i e_i$, $\lambda_i \geqslant 0$). Montrer que $\mathrm{Tr}(AM) \leqslant \sum_i \lambda_i$.
3. Calculer $\mathrm{Tr}(A\,{}^tO)$ et conclure : $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) = \mathcal{B}$.
4. Vérifier le résultat pour $n = 1$, et dans le plan des matrices diagonales pour $n = 2$.